浙江大学

《电子电路基础》专题研究报告



学年学期：2023-2024学年秋冬学期

姓名与学号：

年级与专业：2023级 信息工程

任课教师：金韬

开课学院：信息与电子工程学院

提交日期 2023年12月22日

电子电路基础专题研究报告

1 引言

1.1 选题

本次电子电路基础专题研究我选择的题目是设计三阶有源低通滤波器，大体思路是在一阶有源低通滤波器的基础上，设计三阶有源低通滤波器。

1.2 研究背景和产品应用分析

在金韬老师的课上，当讲滤波器时，我注意到我们课上只讲了一阶有源低通滤波器和无源低通滤波器，当看到这个研究主题时，我想起我们在动态分析那一堂课讲到的一阶动态电路与二阶动态电路，而二阶动态电路则是在一阶的基础上增添元件等，因此我对这个三阶有源低通滤波器较感兴趣。

三阶滤波器相比于一阶和二阶滤波器，主要的优点在于：一是有更陡峭的滚降率，一阶滤波器的滚降率为-20dB/decades，三阶滤波器的滚降率可以达到-60dB/decades，这意味着滤波器在截止频率之后的衰减速度更快，可以更有效地抑制高频噪声和干扰；二是更宽的阻带，这意味着滤波器可以更有效地阻止更宽范围内的频率；三是具有更好的稳定性，尤其是在有源滤波器设计中，因为它们可以更好地抑制由于元件不匹配或温度变化引起的不稳定性。但同时，高阶滤波器设计也带来了一些挑战，如更复杂的电路设计、可能的不稳定性和对元件精度的更高要求。因此，在设计时需要仔细权衡这些因素，并选择最适合特定应用的滤波器类型和阶数。

2 整体设计思路

2.1 滤波器的基本模型

根据百度百科可知，有源滤波器是用电流互感器采集直流线路上的电流，

经采样，将所得的电流信号进行谐波分离算法的处理，得到谐波参考信号，作为调制信号，与三角波相比，从而得到开关信号，用此开关信号去控制单相桥，根据技术的原理，将上下桥臂的开关信号反接，就可得到与线上谐波信号大小相等、方向相反的谐波电流，将线上的谐波电流抵消掉。总而言之，它就是利用电容通高频阻低频，电感通低频阻高频的原理。 对于需要截止的高频，利用电容吸收电感、阻碍的方法不使它通过，对于需要的低频，利用电容高阻、电感低阻的特点使它通过。

这里介绍最基本的一阶低通滤波器，它是高阶滤波器的基本节：

1. 一阶 RC 无源低通滤波器

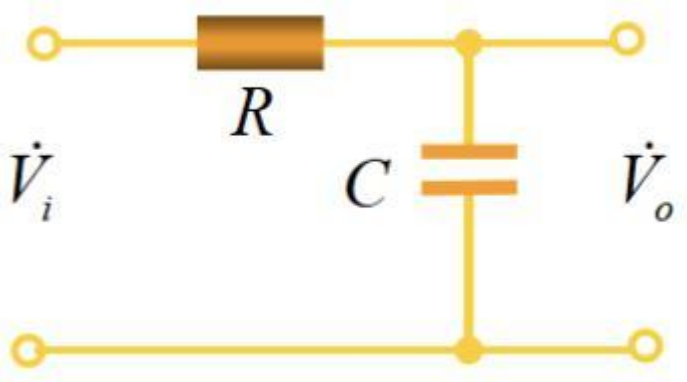


图 1 一阶 RC 无源低通滤波器电路图

传递函数满足$H(w)=\frac{V_o}{V_i}=\frac{1}{1+jwRc}$另|H(w)|=1/√2 可得 $w_h=\frac{1}{RC}$

2. 一阶有源低通滤波器（分为反相输入和同相输入，这里以反相输入为主）

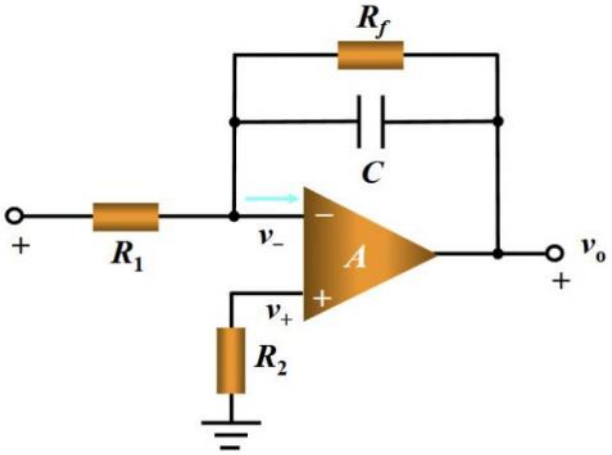


图 2 一阶有源低通滤波器电路图

传递函数满足$A(s)=-\frac{R_f//\frac{1}{jwC}}{R_1}=-\frac{R_f/R_1}{1+jwR_fC}$，令其模等于 1/√2 可得 $w_h=\frac{1}{RC}$

2.2 高阶滤波器

1. 常见的二阶有源低通滤波器：

(1) 巴特沃斯滤波器，特点：在通频带内非常平坦，线性衰减

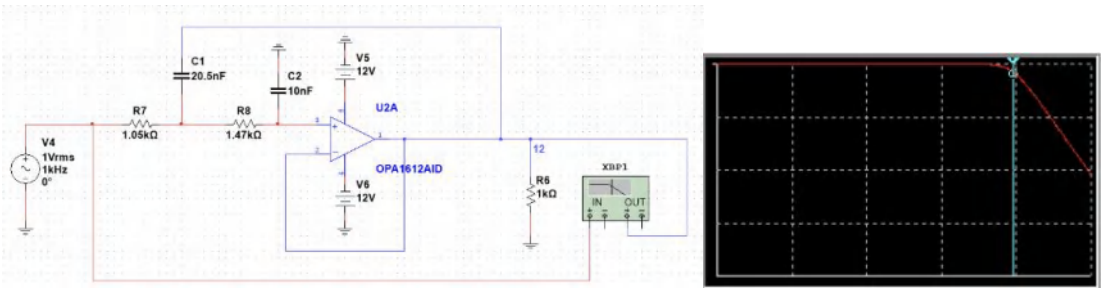


图 3 一阶巴特沃斯滤波器电路图以及相位波特图

(2) 切比雪夫滤波器，特点：快速衰减，通频带存在少许幅度波动

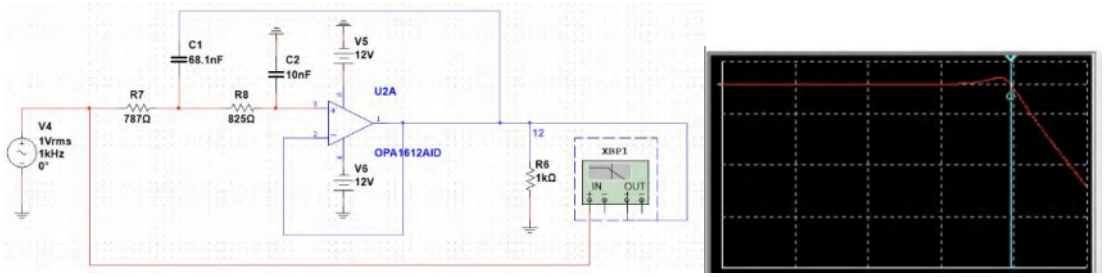


图 4 一阶切比雪夫滤波器电路图以及相位波特图

(3) 贝塞耳滤波器，特点：对阶跃响应有很小的过冲

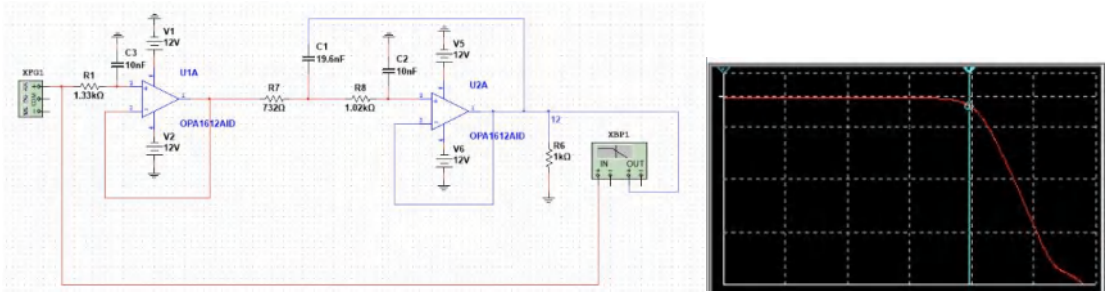


图 5 一阶贝塞耳滤波器电路图以及相位波特图

2. 通过基本节级联构造高阶电路，以二阶有源低通滤波器为例

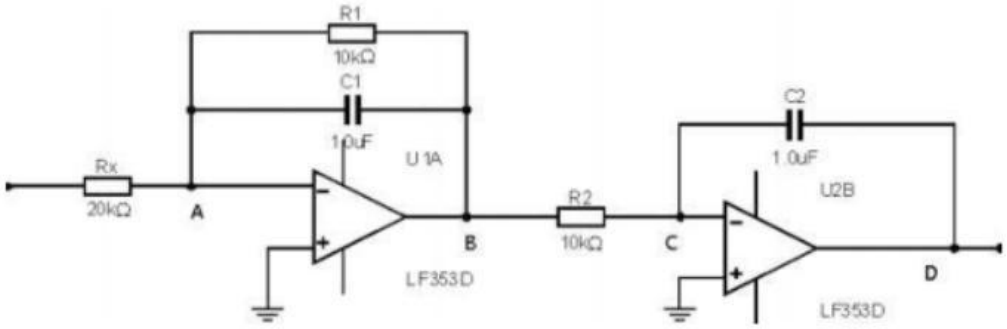


图 6 级联构造二阶有源低通滤波器

其中 Rx 为可调电阻，左边一阶传递函数为$H_1(w)=\frac{V_o}{V_i}=-\frac{R_1}{R_x sR_1C_1}$，右边一阶传递函数为$H_2(w)=\frac{V_o}{V_i}=-\frac{1}{sR_2C_2}$，两者级联后，传递函数为

$$G(s)=H_1(w)H_2(w)=\frac{R_1/R_x}{s(sR_1R_2C_1C_2+R_2C_1)}$$

由上述式子可以看出，有一个极点位于原点 $s=0$，需设计一个反馈系统，把极点移动，使得系统处于稳定状态。

增加反馈电路后（其中反馈系数为 $K=\frac{vi}{vo}=\frac{R_6}{R_5}$），传递函数发生改变

$$G(s)'=\frac{G(s)}{1-KG(s)}=\frac{\frac{R_1}{R_x}\frac{1}{R_1C_1}\frac{1}{R_2C_2}}{s^2+s\frac{1}{R_1C_1}+\frac{1}{R_1C_1}\frac{1}{R_2C_2}\frac{R_1}{R_x}\frac{R_6}{R_5}}$$

此时极点

$$P_{1,2}=-\frac{1}{2R_1C_1}\mp\sqrt{\frac{1}{4R_2^2C_1^2}-\frac{R_6}{R_2}}$$

均位于 s 平面的左半开平面上，系统稳定。

由此可以看出二阶系统传递函数的基本形式为

$$H_2(s)=\frac{w_n^2}{s^2+s2\varepsilon w_n+w_n^2}$$

3. 其余更高阶的滤波器可以由上述的滤波器类型进行级联即可

3 具体实现与仿真电路搭建

由于一阶滤波器的搭建方式、滤波器之间的级联方式不同，我根据参考文献选择了两种方式去搭建三阶有源低通滤波器。

3.1 方案一：基于基本节级联得到

1. 三阶有源低通滤波器的构建

根据上述，用三个运算放大器进行串联，为了稳定系统，添加一个放大器用于反馈。由此可以计算出传递函数为

$$H_4(s)=H_2(s)H_3(s)=\frac{-\frac{R_1}{R_x}\frac{R_3}{R_4}\frac{1}{R_1R_2R_3C_1C_2C_3}}{s^3+s^2\frac{R_3C_3+R_1C_1}{R_1C_1}+s\frac{1+R_3C_3}{R_2R_3R_xC_1C_2C_3}+\frac{1}{R_2R_3R_xC_1C_2C_3}}$$

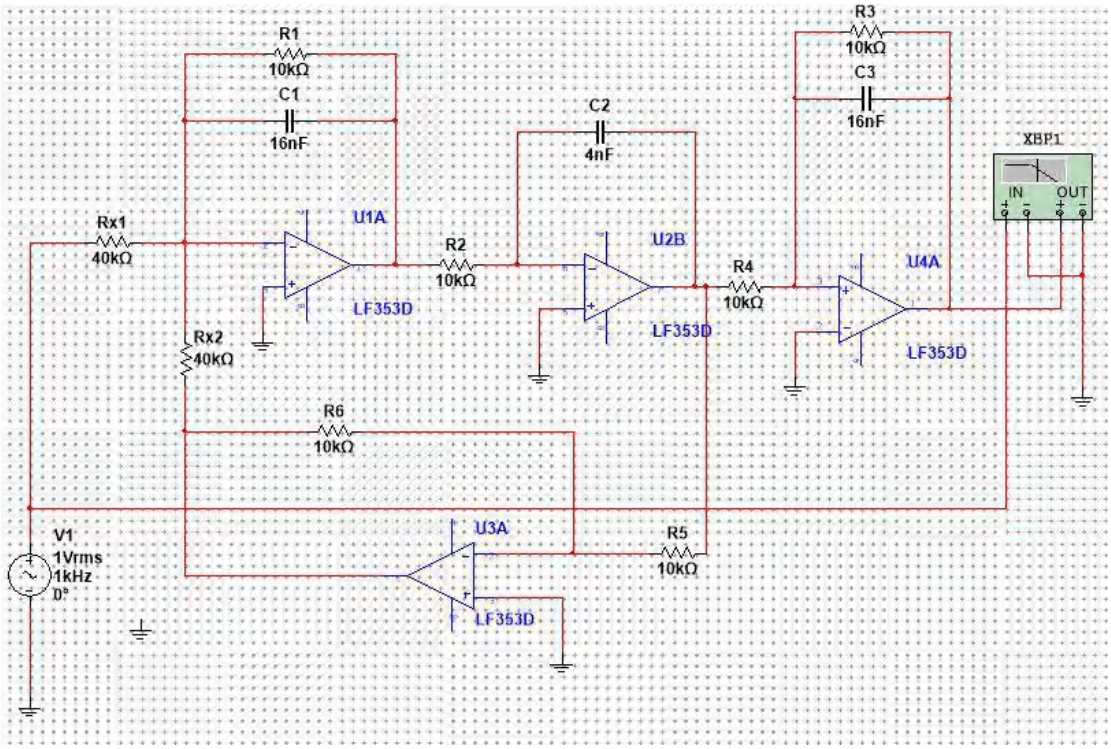


图 7 基本节级联构造三阶有源低通滤波器

2. 参数计算和元件选择

三阶归一化巴特沃斯滤波器传递函数为$H(s)=\frac{1}{s^3+2s^2+2s+1}$

比较两式，可以选择 $R_1C_1=R_3C_3=1$，$R_3=R_4$，$R_xR_2C_1C_2=1$，另外使得阻尼因子ε=1/2，所以 $R_x=4R_1$，为方便计算 $R_1=R_2=R_3=R_4=1\Omega$，$C_1=C_3=1F$，$C_2=0.25F$

假设要设计一个截止频率为 1kHz 的低通滤波器，频率归一化因子为 w_F=6280/1=6280，阻抗归一化因子为 z_F=10K/1=10K，由此可得 R_1=R_2=R_3=R_4=10kΩ，C_1=C_3=16nF，C_2=4nF

3. 电路仿真和结果

由电路仿真结果可以看出，这么选择下的参数，截止频率为 91kHz，与预期效果远远不相符合

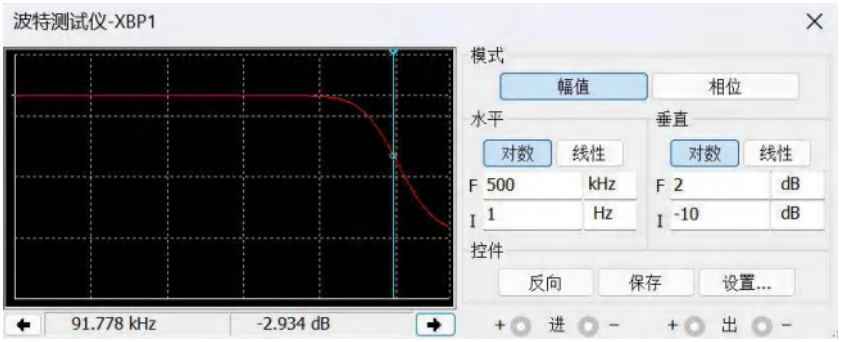


图 8 基本节级联构造三阶有源低通滤波器的相位波特图

3.2 方案二：基于Sallen-Key滤波器和基本节级联得到

1. Sallen-Ke 通用拓扑：

其中 Z1，Z2，Z3，Z4 为复阻抗，设 Z1，Z2 的中点电压为 X(s)，则：

$$\frac{U_i(s)-X(s)}{Z_1}=\frac{-U_o(s)+X(s)}{Z_4}+\frac{X(s)}{Z_2+Z_3}$$

$$X(s)=\frac{Z_2+Z_3}{Z_4}U_o(s)$$

联立上述两式子可以解出：

$$H(s)=\frac{U_o(s)}{U_i(s)}=\frac{Z_3Z_4}{Z_1Z_2+Z_1Z_4+Z_2Z_4+Z_3Z_4}$$

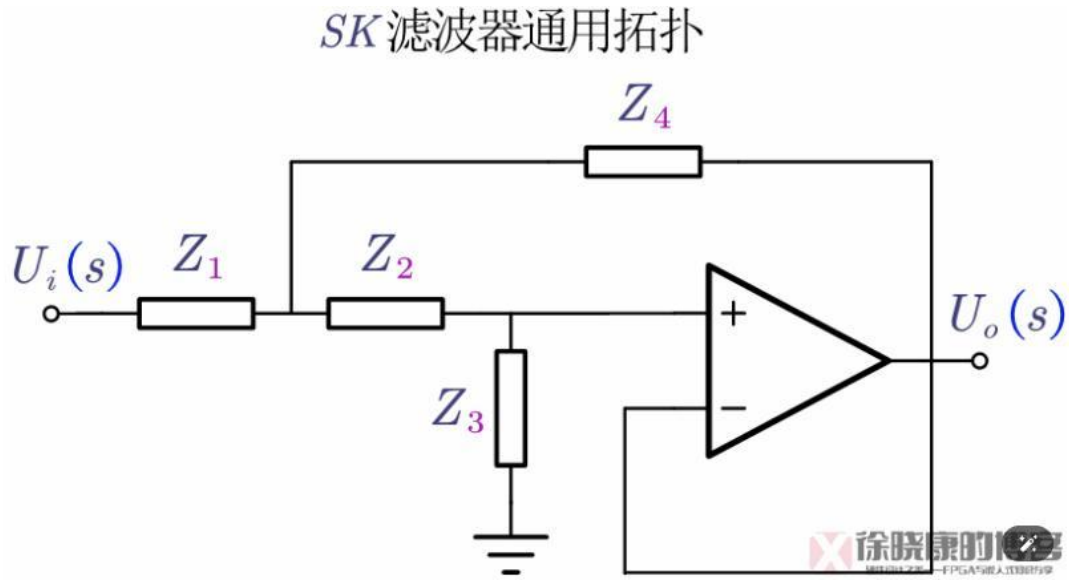


图 9 SK 通用拓扑

特别地，二阶 SK 低通滤波器传递函数为

$$H(s)=\frac{1}{1+(R_1C_1+R_2C_1)s+R_1R_2C_1C_2s^2}$$

显然，这是一个二阶低通滤波器，可根据公式快速计算出此滤波器的特征频率，品质因数与截止频率，从而确定滤波器性能。以下为截止频率、特征频率

$$\sqrt{\frac{2R_1R_2C_2-(R_1+R_2)^2C_1+\sqrt{(R_1+R_2)^4C_1^2-4R_1R_2C_1C_2(R_1+R_2)^2+8(R_1R_2C_2)^3}}{2R_1(R_1R_2C_2)^2}}$$

$$w_0=\frac{1}{\sqrt{R_1R_2C_1C_2}}$$

$$\mathrm{Q}=\frac{1}{n_1w_0}=\frac{\sqrt{R_1R_2C_1C_2}}{R_1C_1+R_2C_1}$$

2. 元件参数以及各自的仿真结果：

由于要将一个一阶低通有源滤波器和上述滤波器级联，不妨两个有相同的截止频率，假设要设计一个截止频率为 1kHz 的低通滤波器。

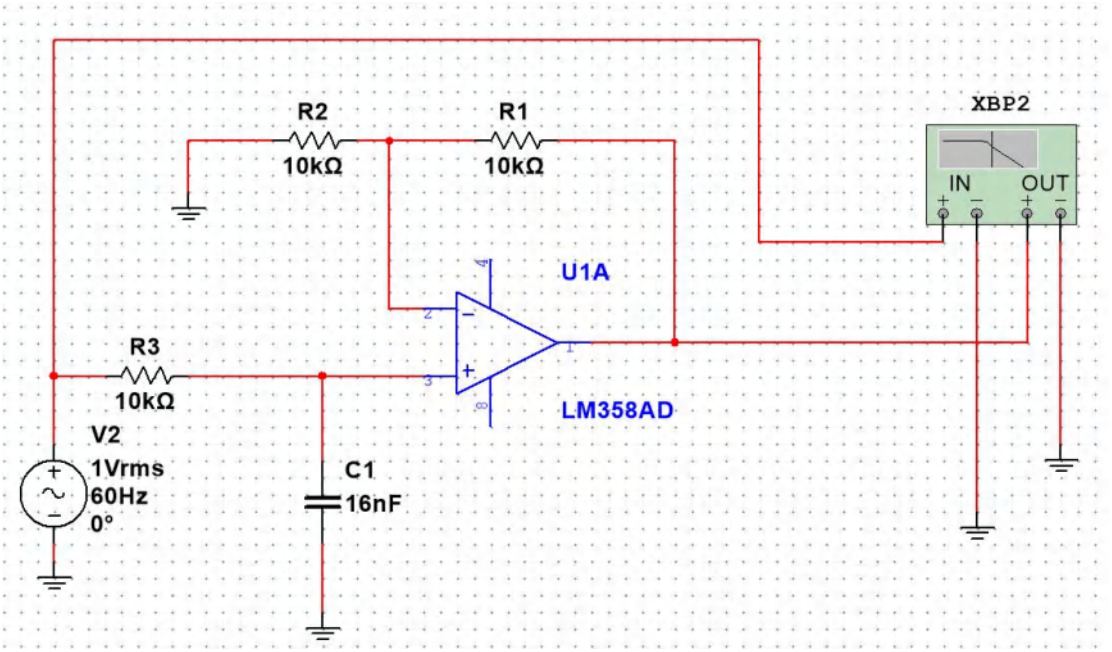


图 10 一阶低通有源滤波器电路图

(1) 对于一阶低通有源滤波器，不妨 $R_1=R_2=R_3=10k\Omega$，则 $C_1=16nF$

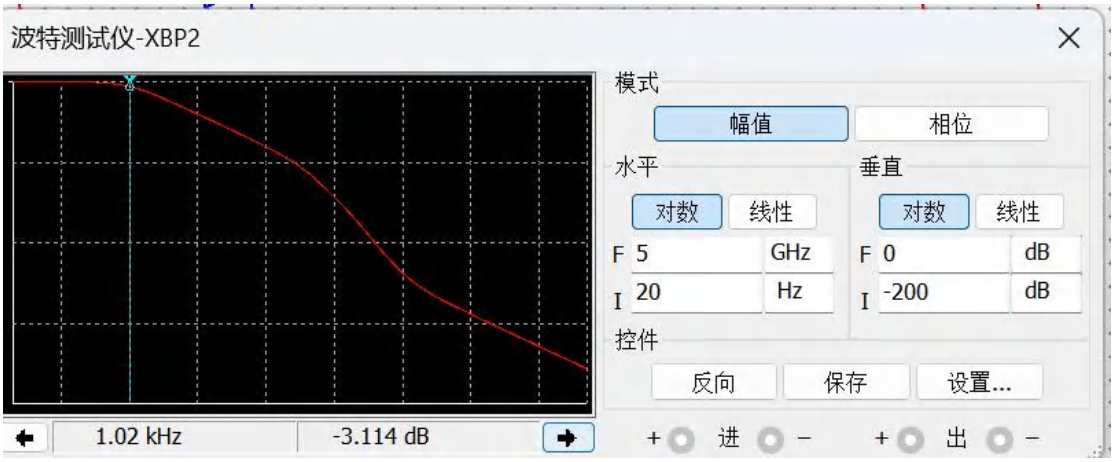


图 12 一阶低通有源滤波器相位波特图

由图可知，截止频率为 1kHz，结果符合很好

(2) 对于二阶 SK 低通滤波器，根据上述公式，不妨 $R_1=R_2=10k\Omega$，则可以求出 $C_1=C_2=10nF$

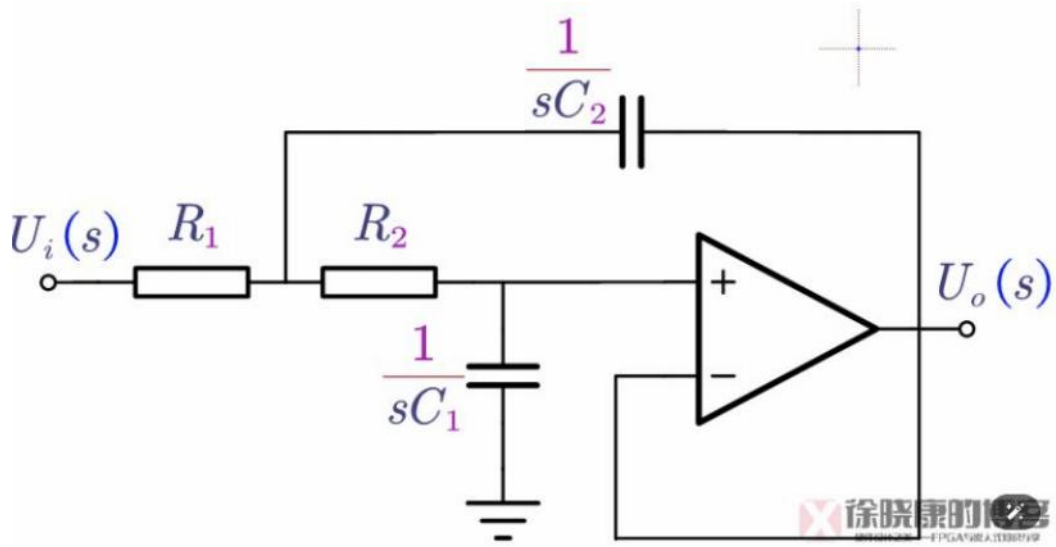


图 13 二阶 SK 低通滤波器原理图

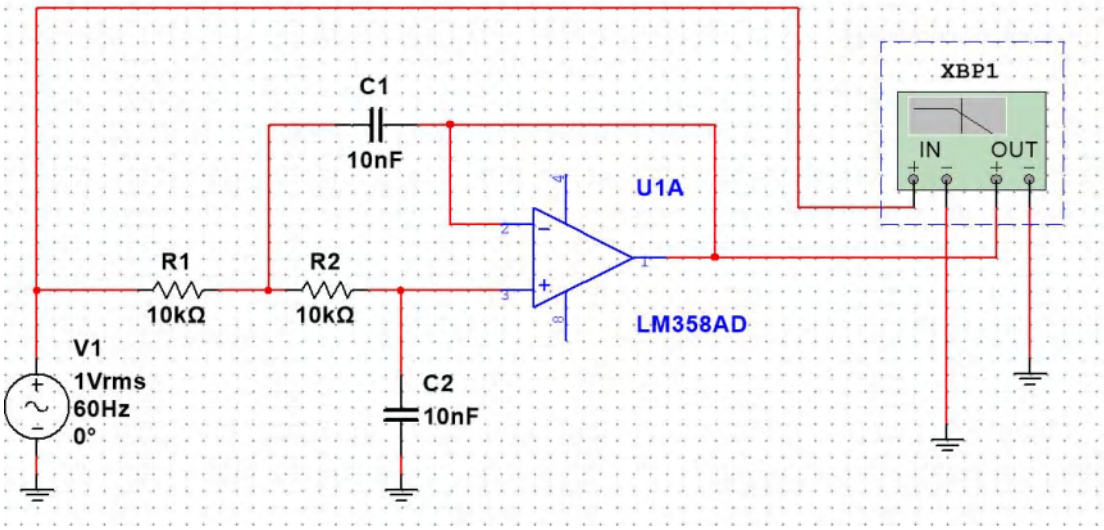


图 14 二阶 SK 低通滤波器电路图

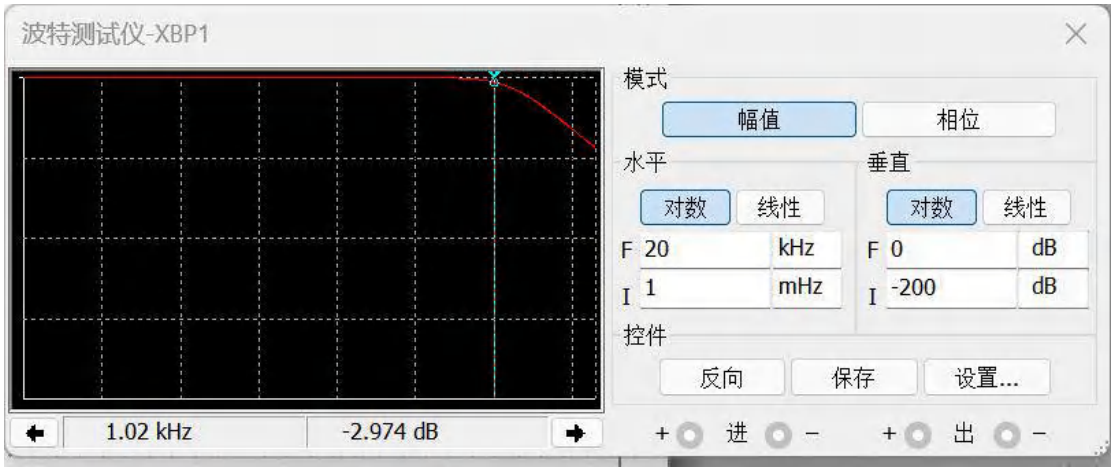


图 15 二阶 SK 二阶低通滤波器相位波特图

由图可知，截止频率为 1kHz，结果符合很好

3. 级联后仿真结果

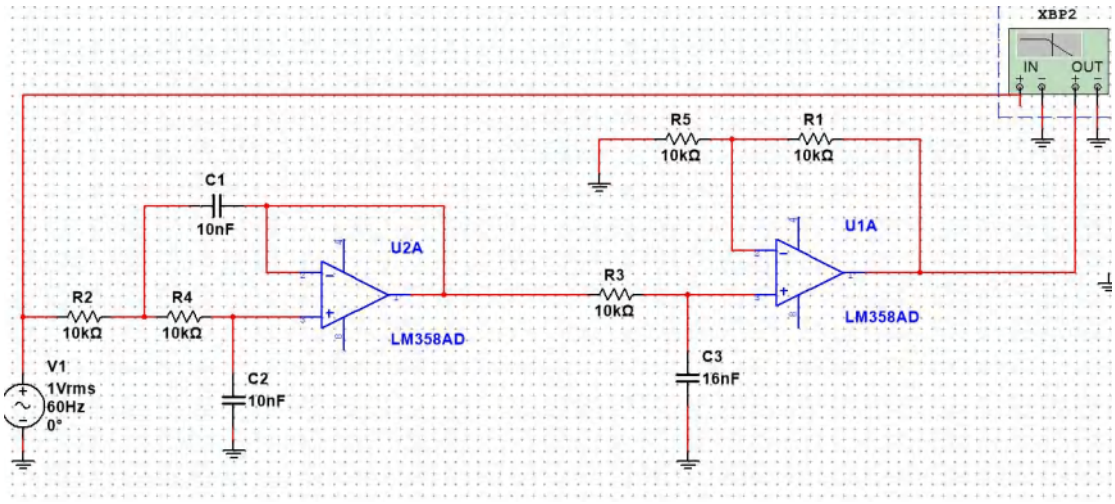


图 16 二阶 SK 二阶低通滤波器+一阶低通有源滤波器电路图

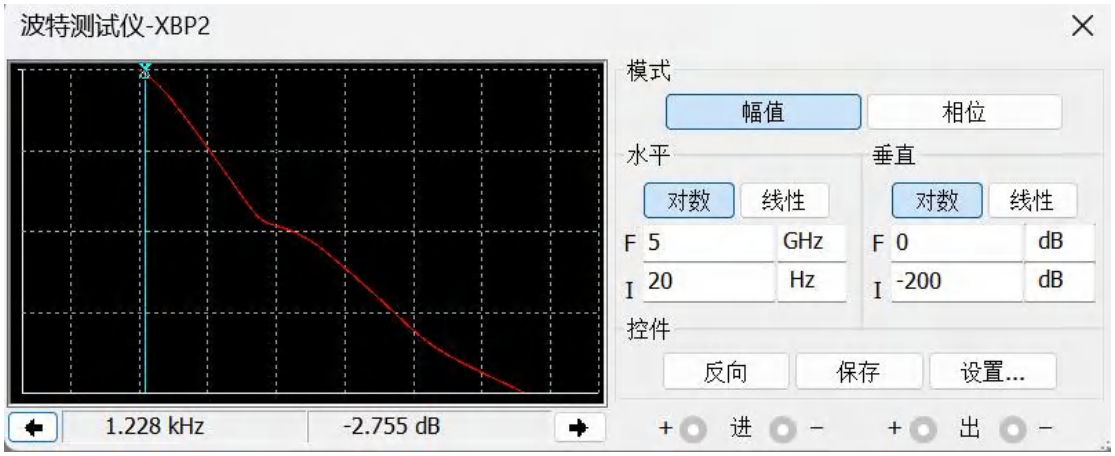


图 17 二阶 SK 二阶低通滤波器+一阶低通有源滤波器相位波特图

由图可知，截止频率接近为 1kHz，结果符合较好

4 改进方案

对于方案一由于原仿真偏差过大，考虑调整元件参数，改为大阻值电阻，R1=R2=R3=R4=1MΩ，则C1=C3=160pF，C2=40pF，但经过调整后取C1=C3=16nF，C2=4nF效果较好，此时截止频率较为接近1kHz

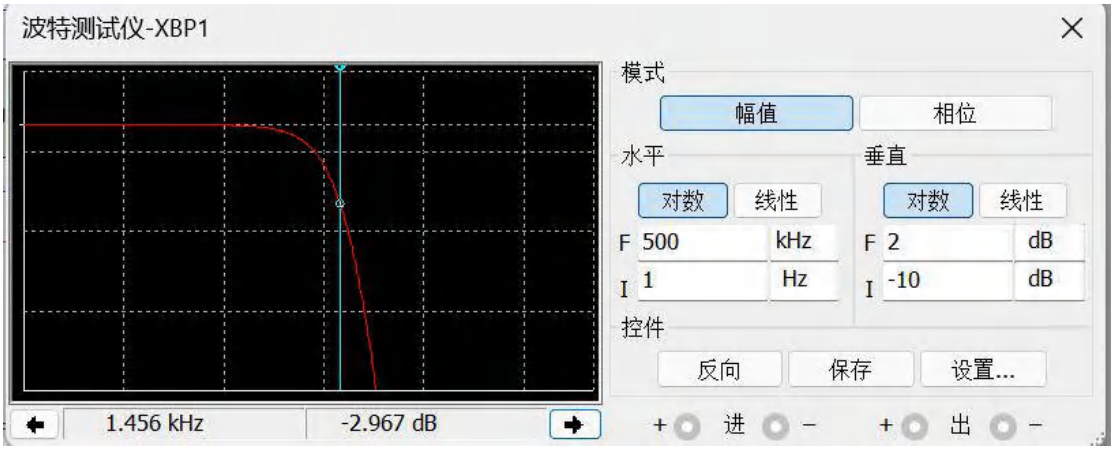


图 18 改进后的基本节级联构造三阶有源低通滤波器相位波特图

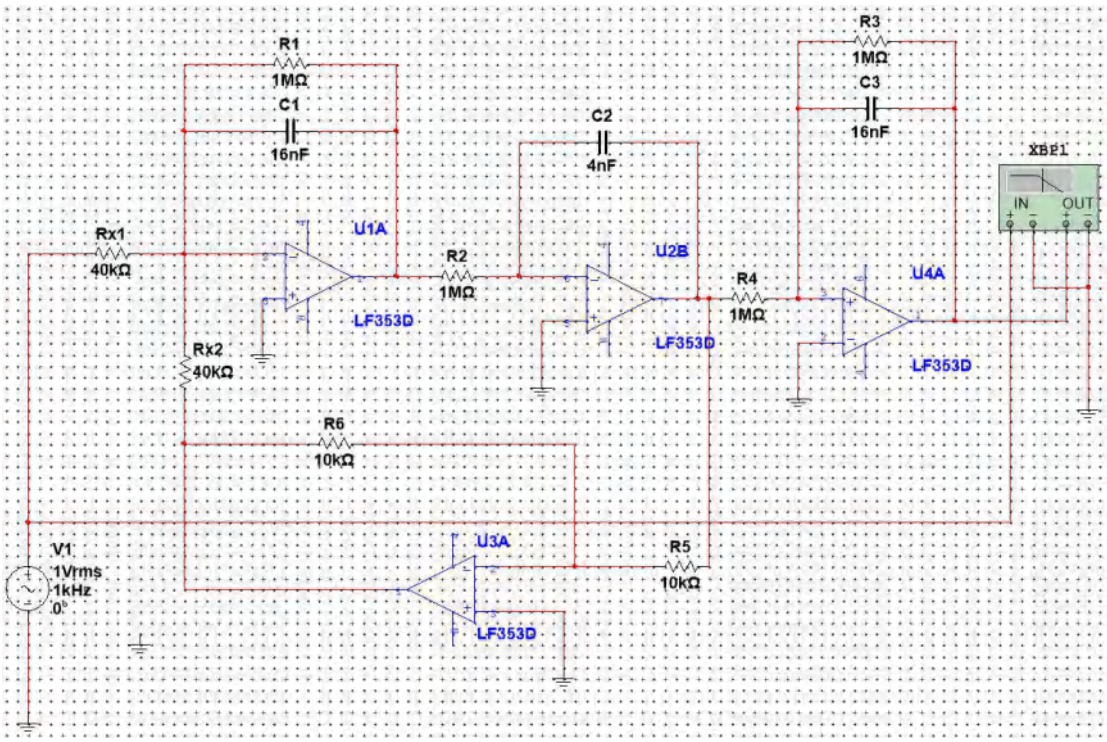


图 19 改进后的基本节级联构造三阶有源低通滤波器电路图

而方案二相对来说取得的结果较为接近。

5 结果分析

5.1 成功之处

在设计三阶有源低通滤波器，我较好地利用到了上课的知识和检索到的资料结合，用级联的方法设计出了，并且综合对比了两个方案，尽管第一个方案一开始误差较大，但是经过元件参数的重新调整，最后得到的结果还是较为接近。

5.2 不足之处

而理论仿真方面由于仿真件的模型和实际运放差距很大，没有给定运放供电上下限电压，也就无法测试当输出电压临界运放供电电压下的情况。同时仿真结果中可以看出，相位波特图不是很平滑，证明一阶有源滤波器理论和实际差别还是较大，因此还需要对一阶有源滤波器探索实际中的变化，以得到更加平滑的相位波特图和稳定的滤波功能。

6 结论

在本研究报告中，我成功设计并验证了一个三阶高通或低通有源滤波器。通过精确的参数调整和高效的仿真验证，我实现了一个高阶的滤波器设计，该设计在仿真中表现出较为良好的稳定性和鲁棒性。尽管在元件选择、成本控制以及对环境变化的适应性方面存在一些不足，但整体上，还是较为成功的。在这个过程中我阅读器件数据手册并提取信息的能力得到了较大的增强，更是对运算放大器的运用有了更加深刻的认识。

参考文献：

［1］谭家杰,游开明,唐建锋,等. 基于EWB高阶有源滤波器设计研究[J]. **衡阳师范学院学报**,2007,28(3):55 57.

［2］姚福安,徐衍亮. 高性能多阶有源带通滤波器设计[J]. **电子测量与仪器学报**,2005,19(2):2223.

［3］王龙,贾瑞皋.基于Multisim8的RC有源模拟滤波器的设计和仿真分析[J]. **聊城大学学报(自然科学版)**, 2005,18(4):2527.

［4］Multisim仿真电路：（九）有源低通滤波器,https://blog.csdn.net/lh8610919963/article/details/138205692

［5］滤波器基础03——Sallen-Key滤波器、多反馈滤波器与Bainter陷波器, https://blog.csdn.net/weixin_4283 7669/article/details/127327814